Domaine d'application

Ce document s'applique au niveau : International

☒	**Mécanique**	☐	**Induction**	☐	**Montage**	☐	**Mise à jour**	☐	**Mât en béton préfabriqué- Installation**
☒	**Électricité**	☐	**Pale du rotor**	☐	**Raccordement au réseau**	☐	**Réparation du béton**	☐	**Mât en béton préfabriqué- Technique de précontrainte**

☐	**E-10**	☐	**E-26**	☐	**E-40/6.44 E2**	☐	**E-66**	☐	**E-82**	☐	**E-115**
☐	**E-12**	☐	**E-30**	☐	**E-40/6.44 E3**	☐	**E-66/18.66**	☒	**E-82 E2**	☐	**E-126**
☐	**E-15**	☐	**E-30/3.30**	☐	**E-44**	☐	**E-66/18.70**	☐	**E-82 E3**		
☐	**E-16**	☐	**E-32**	☐	**E-48**	☐	**E-66/20.70**	☐	**E-82 E4**		
☐	**E-17**	☐	**E-33**	☐	**E-53**	☐	**E-70 E4**	☐	**E-92**		
☐	**E-18**	☐	**E-40**	☐	**E-58/10:58**	☐	**E-70 E4-2**	☐	**E-101**		
☐	**E-20**	☐	**E-40/6.44**	☐	**E-58/12:58**	☐	**E-70 E4-3**	☐	**E-112**		

☐	**CS12**	☐	**CS20**	☐	**CS32**	☐	**CS44b**	☐	**CS58b**	☐	**CS70b**	☐	**CS112a**
☐	**CS16**	☐	**CS30**	☐	**CS40**	☐	**CS48a**	☐	**CS66**	☒	**CS82a**	☐	**CS126a**
☐	**CS17**	☐	**CS31a**	☐	**CS44a**	☐	**CS58a**	☐	**CS70a**	☐	**CS101a**		

Informations sur le document

ID du document	TD-esc-03-de-fr-16-009 Rev007
Confidentialité	PUBLIQUE

Date	**Langue**	**DCC**	**Usine / Département :**
2018-12-10	fr	QC	Service Deutschland GmbH / System engineering of mechanical

Tableau de révision

Révision	**Date**	**Chapitre**	**Modification**
000	2016-01-22	-	Rédaction du document
001	2016-04-04	-	Contenu adapté
002	2016-07-07	-	Points de maintenance adaptés à la nouvelle révision
003	2016-12-14	-	Points de maintenance adaptés à la nouvelle révision
004	2017-04-05	-	Points de maintenance adaptés à la nouvelle révision
005	2017-11-30	-	Points de maintenance adaptés à la nouvelle révision
006	2018-12-10	-	Points de maintenance adaptés à la nouvelle révision

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

Révision	Date	Chapitre	Modification
007	2018-12-10	-	Points de maintenance adaptés à la nouvelle révision

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

Numéro de série	822880	**Site**	Ger
Type d'éolienne/type CS	E82-E2	**Numéro d'ordre**	96184194
Nom de l'équipe de Service	Net-Wind Team 1		
Technicien 1	Cantin.B	**No d'identification**	
Technicien 2	Flahaut.J	**No d'identification**	
Technicien 3	Josso.R	**No d'identification**	
Technicien 4		**No d'identification**	
N° de document avec révision		TD-esc-08-de-fr-15-039 Rev009	

Tous les points de maintenance ou étapes de travail doivent être réalisés et cochés conformément à la documentation actuelle !

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

Liste de contrôle

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
Électrique					
Pied du mât					
1	Contrôler les dispositifs d'avertissement dans le pied du mât	☒	☐	☐	☐
2	Réaliser une mise à jour logicielle	☐	☐	☒	☐
3	Contrôler le système anti-intrusion	☐	☐	☒	☐
4	Contrôler le fonctionnement du système de détection de givre	☒	☐	☐	☐
5	Mesurer les courants du système de dégivrage de pales	☐	☐	☒	☐
Poste de transformation externe					
6	Contrôler le système de refroidissement du transformateur - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
7	Contrôler le poste de transformation - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
8	Contrôler le système de protection du transformateur ENERCON ETFS - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
9	Contrôler le poste de transformation pour la première fois - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
10	Inspecter visuellement le transformateur pour la première fois - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
11	Inspecter visuellement le transformateur - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
12	Contrôler le couple du transformateur - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
13	Prélever un échantillon d'huile - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
14	Contrôler la cellule HTA pour la première fois - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
15	Contrôler la cellule HTA - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
16	Contrôler les fusibles haute tension - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
17	Contrôler le couple de la distribution basse tension - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
18	Contrôler la distribution basse tension - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
19	Contrôler le sous-sol du poste de transformation externe - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
Locaux HTA de l'éolienne					
20	Contrôler le système de protection du transformateur ENERCON ETFS	☒	☐	☐	☐
21	Contrôler le poste de transformation pour la première fois	☐	☐	☒	☐
22	Contrôler le poste de transformation	☒	☐	☐	☐
23	Inspecter visuellement le transformateur pour la première fois	☐	☐	☒	☐
24	Inspecter visuellement le transformateur	☐	☒	☐	☐
25	Contrôler le couple du transformateur	☐	☐	☒	☐
26	Prélever un échantillon d'huile	☐	☐	☒	☐
27	Contrôler la cellule HTA pour la première fois	☐	☐	☒	☐
28	Contrôler la cellule HTA	☒	☐	☐	☐
29	Contrôler les fusibles haute tension	☐	☐	☒	☐
30	Contrôler le couple de la distribution basse tension	☐	☐	☒	☐
31	Contrôler la distribution basse tension	☒	☐	☐	☐
32	Contrôler la chambre de précontrainte pour la première fois	☐	☐	☒	☐
33	Contrôler la chambre de précontrainte	☒	☐	☐	☐
34	Contrôler le système de jeux de barres CA V3	☐	☐	☒	☐
Pied du mât					
35	Contrôler le filtre à air du boîtier du ventilateur	☐	☐	☒	☐
36	Contrôler le système de mise à la terre	☒	☐	☐	☐
37	Contrôler les armoires électriques	☒	☐	☐	☐
38	Contrôler la protection contre les surtensions des armoires électriques	☒	☐	☐	☐
39	Contrôler la batterie tampon de l'interface SCADA	☒	☐	☐	☐
40	Contrôler le système de distribution de courant continu	☐	☒	☐	☐
Poste de transformation externe					
41	Contrôler le disjoncteur différentiel et l’éclairage - poste de transformation externe	☐	☐	☒	☐
Pied du mât					
42	Contrôler le système de refroidissement du mât	☒	☐	☐	☐

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
43	Contrôler l'ASI (UPS)	×			
44	Contrôler le disjoncteur différentiel (RCD) et l'éclairage de secours		×		
45	Contrôler le disjoncteur différentiel en amont			×	
46	Contrôler le capteur de courant du système de détection de défauts à la masse BT			×	
47	Contrôler le disjoncteur différentiel et l'éclairage de secours de l'ascenseur de service	×			
Mât					
48	Mesurer les câbles du mât	×			
Salle des machines					
49	Dispositifs d'avertissement de la nacelle			×	
50	Contrôler les avertisseurs sonores	×			
51	Contrôler la liaison téléphonique	×			
52	Contrôler le fonctionnement électrique du treuil	×			
53	Contrôler le disjoncteur différentiel (RCD) et l'éclairage de secours		×		
54	Contrôler les entraînements d'orientation	×			
55	Contrôler les détecteurs de fumée		×		
56	Contrôler le système de mise à la terre	×			
57	Contrôler les armoires électriques		×		
58	Contrôler l'armoire de filtres du générateur	×			
59	Contrôler la protection contre les surtensions des armoires électriques	×			
60	Contrôler le système de contrôle du couple	×			
Tête du rotor					
61	Contrôler le système de mise à la terre	×			
62	Contrôler les armoires électriques	×			
63	Contrôler l'armoire transformateur de réglage des pales	×			
64	Contrôler la protection contre les surtensions des armoires électriques	×			
65	Contrôler le disjoncteur différentiel et l'éclairage de secours	×			
66	Contrôler le collecteur Cobham et le collecteur Label		×		

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
67	Contrôler le collecteur ENERCON	☐	☐	☒	☐
68	Contrôler le support du couple et l'entraînement	☒	☐	☐	☐
69	Contrôler le générateur	☐	☒	☐	☐
70	Contrôle du système de surveillance du rotor	☒	☐	☐	☐
71	Contrôler le capteur de bruits de la tête du rotor	☐	☒	☐	☐
72	Contrôler les capteurs d'entrefer	☒	☐	☐	☐
73	Contrôler le contact de fin de course de la pale A	☒	☐	☐	☐
74	Contrôler le contact de fin de course de la pale B	☒	☐	☐	☐
75	Contrôler le contact de fin de course de la pale C	☒	☐	☐	☐
76	Contrôler la boîte de décharge d'électricité statique de la tête du rotor	☒	☐	☐	☐
77	Contrôler la boîte de décharge d'électricité statique de la pale A	☒	☐	☐	☐
78	Contrôler la boîte de décharge d'électricité statique de la pale B	☒	☐	☐	☐
79	Contrôler la boîte de décharge d'électricité statique de la pale C	☒	☐	☐	☐
80	Contrôler le système de dégivrage de la pale A	☐	☐	☒	☐
81	Contrôler le système de dégivrage de la pale B	☐	☐	☒	☐
82	Contrôler le système de dégivrage de la pale	☐	☐	☒	☐
Salle des machines					
83	Contrôler le système de détection de défauts à la masse du redresseur	☒	☐	☐	☐
84	Contrôler le système de détection de courant de défaut du générateur	☒	☐	☐	☐
Arrêts d'urgence					
85	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence sur l'armoire de commande de la nacelle	☒	☐	☐	☐
86	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence de l'armoire de commande	☒	☐	☐	☐
87	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence de la porte du mât	☒	☐	☐	☐
88	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence de l'E-module	☒	☐	☐	☐
89	Contrôler l'arrêt d'urgence du relais de circuit de sécu-rité principal K4	☒	☐	☐	☐
90	Contrôler l'arrêt d'urgence du relais de circuit de sécu-rité principal K3	☒	☐	☐	☐

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
91	Contrôler l'arrêt d'urgence du dispositif de blocage du rotor	×			
92	Contrôler l'arrêt d'urgence du capteur de vibrations	×			
Salle des machines					
93	Mesurer les courants du système de dégivrage de pales			×	
Mécanique					
Pied du mât					
94	Contrôle de la fondation	×			
95	Vérifier les raccords vissés de la cage d'ancrage avec anneau de charge			×	
96	Contrôler les extincteurs dans le pied du mât	×			
97	Procéder à l'inspection visuelle du pied du mât	×			
Mât					
98	Contrôler les points d'ancrage du mât	×			
99	Contrôler le système de ventilation du mât	×			
100	Contrôler les raccords vissés du mât	×			
101	Contrôler le mât en béton	×			
102	Contrôler le système de précontrainte	×			
103	Contrôler le mât acier			×	
104	Contrôler la section en acier	×			
105	Procéder à l'inspection visuelle du mât	×			
Échelle de sécurité					
106	Contrôler l'étiquette de l'échelle	×			
107	Contrôler l'entrée et sortie de l'échelle	×			
108	Vérifier les profilés en C et les pattes antichute	×			
109	Vérifier les étriers et brides de fixation		×		
110	Vérifier les marchepieds	×			
111	Vérifier la fente des sections de l'échelle	×			
112	Inspecter visuellement l'échelle		×		
113	Contrôler les cliquets d'arrêt	×			
114	Contrôler les sorties latérales	×			
115	Contrôler les plateformes de repos	×			

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
116	Vérifier les raccords vissés de l'échelle de sécurité	☐	☒	☐	☐
117	Procéder à un essai de passage	☒	☐	☐	☐
118	Apposer l'étiquette de contrôle « Next Check »	☒	☐	☐	☐
Ascenseur de service					
119	Vérifier toute la pochette de documents	☐	☒	☐	☐
120	Contrôler la signalisation de sécurité	☒	☐	☐	☐
121	Contrôler la cabine	☒	☐	☐	☐
122	Contrôler les points d'attache	☒	☐	☐	☐
123	Contrôler les systèmes de guidage des câbles de l'ascenseur	☒	☐	☐	☐
124	Vérifier l'interrupteur à clé dans la cabine	☒	☐	☐	☐
125	Contrôler la protection contre les contacts directs et le dispositif de déviation pour câbles dans la cabine	☒	☐	☐	☐
126	Contrôler la traverse de la cabine	☒	☐	☐	☐
127	Contrôler le contacteur de sécurité de la porte	☒	☐	☐	☐
128	Contrôler les contacts de fin de course supérieurs	☒	☐	☐	☐
129	Contrôler les contacts de fin de course inférieurs	☒	☐	☐	☐
130	Contrôler le contact extérieur bas	☐	☐	☒	☐
131	Contrôler le bouton d'arrêt d'urgence	☒	☐	☐	☐
132	Contrôler l'unité de commande d'urgence	☒	☐	☐	☐
133	Contrôler le câble de traction et le câble de sécurité sur la plateforme d'arrivée d'ascenseur	☒	☐	☐	☐
134	Contrôler la fixation des câbles avec boîtier de délestage	☐	☐	☒	☐
135	Contrôler la fixation des câbles sans boîtier de délestage	☒	☐	☐	☐
136	Contrôler la tension des câbles de guidage	☒	☐	☐	☐
137	Vérifier le voyant lumineux	☒	☐	☐	☐
138	Contrôler le treuil de l'ascenseur de service	☒	☐	☐	☐
139	Contrôler l'antichute	☒	☐	☐	☐
140	Contrôler le mode automatique	☐	☐	☒	☐
141	Contrôler les câbles en acier	☐	☒	☐	☐
142	Lubrifier les câbles en acier	☒	☐	☐	☐

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
143	Contrôler le système de guidage des câbles de l'ascenseur sur les plateformes	×			
144	Contrôler le câble traînant et le système de guidage forcé	×			
145	Contrôler le capteur de plateforme de repos sur la plateforme			×	
146	Contrôler le dispositif de protection du garde-corps			×	
147	Contrôler les contacts de fin de course supérieurs et le dispositif de coupure	×			
148	Contrôler la traverse supérieure du mât	×			
149	Réaliser le trajet test	×			
150	Procéder aux travaux finaux de l'ascenseur de service	×			
Salle des machines					
151	Contrôler les points d'ancrage de la salle des machines	×			
152	Contrôler le treuil à chaîne	×			
153	Contrôler la trousse de secours de la salle des machines	×			
154	Contrôler l'extincteur de la salle des machines	×			
155	Contrôler le système d'extinction d'incendie Firespy de la salle des machines			×	
156	Contrôler les accessoires de la salle des machines	×			
157	Contrôler l'habillage de la salle des machines	×			
158	Contrôler le support principal (main carrier) et l'arbre de moyeu	×			
159	Contrôler la transmission d'orientation	×			
160	Contrôle du palier d'orientation	×			
161	Contrôler le recouvrement du générateur	×			
162	Contrôler le dispositif de blocage du rotor	×			
163	Vérifier le frein électromécanique	×			
164	Contrôler la chemise d'arbre	×			
165	Contrôler les raccords vissés de la salle des machines	×			
166	Procéder à l'inspection visuelle de la salle des machines	×			
Tête du rotor					
167	Contrôler les points d'ancrage de la tête du rotor	×			

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
168	Échantillon de graisse des paliers principaux avant et arrière	☒	☐	☐	☐
169	Graisser le palier avant et arrière du rotor	☒	☐	☐	☐
170	Contrôler le rotor	☒	☐	☐	☐
171	Contrôler l'habillage du rotor	☒	☐	☐	☐
172	Contrôler le moyeu du rotor et l'adaptateur de pale	☒	☐	☐	☐
173	Contrôler les joints d'étanchéité de la tête du rotor	☒	☐	☐	☐
174	Contrôler le pressostat du système de graissage centralisé de la tête du rotor	☒	☐	☐	☐
175	Contrôler le système de graissage centralisé de la tête du rotor	☒	☐	☐	☐
176	Contrôler l'arbre de renvoi (pitch gear)	☒	☐	☐	☐
177	Contrôler le palier de bride de pale	☒	☐	☐	☐
178	Contrôler le système de protection parafoudre de la pale A	☐	☒	☐	☐
179	Contrôler le système de protection parafoudre de la pale B	☐	☒	☐	☐
180	Contrôler le système de protection parafoudre de la pale C	☐	☒	☐	☐
181	Contrôler les raccords vissés de la tête du rotor	☒	☐	☐	☐
182	Procéder à l'inspection visuelle de la tête du rotor	☒	☐	☐	☐
Pale du rotor					
183	Contrôler les raccords vissés de la pale A	☒	☐	☐	☐
184	Contrôler les raccords vissés de la pale B	☒	☐	☐	☐
185	Contrôler les raccords vissés de la pale C	☒	☐	☐	☐
186	Contrôler la plaque de fond de la pale A	☒	☐	☐	☐
187	Contrôler la plaque de fond de la pale B	☒	☐	☐	☐
188	Contrôler la plaque de fond de la pale C	☒	☐	☐	☐
189	Contrôler l'extérieur de la pale A	☒	☐	☐	☐
190	Contrôler l'extérieur de la pale B	☒	☐	☐	☐
191	Contrôler l'extérieur de la pale C	☒	☐	☐	☐
192	Contrôler les raccords vissés longitudinaux de la section de bord de fuite de la bride sur la pale A	☐	☒	☐	☐
193	Contrôler les raccords vissés longitudinaux de la section de bord de fuite de la bride sur la pale B	☒	☐	☐	☐

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

N°	Etape	OK	pas OK	pas né-cess.	non ef-fectué
194	Contrôler les raccords vissés longitudinaux de la section de bord de fuite de la bride sur la pale C	☐	☒	☐	☐
Nacelle extérieure					
195	Vérifier les points d'ancrage de la nacelle extérieure	☒	☐	☐	☐
196	Vérifier les accessoires de la nacelle extérieure	☐	☒	☐	☐
Points de maintenance spécifiques au pays					
197	Contrôler le fût de sauvetage	☒	☐	☐	☐
198	Contrôler le câble de sécurité de l'échelle de sécurité	☐	☐	☒	☐
199	Contrôler les cosses de la distribution basse tension	☐	☐	☒	☐
200	Arrêter l'éolienne	☒	☐	☐	☐
Travaux finaux					
201	Procéder à des travaux de peinture	☐	☐	☒	☐
202	Écouter l’éolienne	☒	☐	☐	☐
203	Réinitialiser les messages d'avertissement et les paramètres	☒	☐	☐	☐

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

Matériel nécessaire				
N° de l'article/ N° SAP	Désignation de l'article	Quantité	Um	N° du magasin
93085	Perma simalube blanc	2		
93086	Perma simalube jaune	6		
112487	Soufflet graisse jaune 5kg	2		
127949	étiquette next check echelle	1		
178800	étiquette next check winch	1		

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.

Matériel nécessaire				
N° de l'article/ N° SAP	Désignation de l'article	Quantité	Um	N° du magasin

Remarques

Par la présente, je confirme que les travaux ont été réalisés en bonne et due forme et que l'éolienne est exempte de défauts liés à la sécurité.

18/12/2019	B.Cantin
Date (JJ-MM-AA)	Signature

© ENERCON GmbH. Tous droits réservés.